UABC

Título del trabajo:

Tarea 7. Cadenas de Caracteres



Nombre del alumno(s):

Avendaño García Axel Emilio

Matrícula del alumno(s):

2113250

Nombre del docente:

Joscelyn Pauleth Covarrubias Murrieta

Ciudad y fecha de entrega:

Mexicali, Baja California, 13 de octubre de 2026

Enunciado

Realiza tus propias funciones en C para su posterior utilización. Estas funciones realizarán las siguientes operaciones:

★ Determinar longitud de una cadena.

★ Concatenar dos cadenas.

★ Comparar dos cadenas.

★ Copiar el contenido de una cadena origen a una cadena destino.

Verificar el funcionamiento de cada una de las funciones con un programa que incluya el archivo de cabecera.

Código fuente

cadenas.h

```
int mi_strlen(const char *cad);
char *mi_strcat(char *dest, const char *orig);
int mi_strcmp(const char *a, const char *b);
char *mi_strcpy(char *dest, const char *orig);
```

cadenas.c

```c
#include "cadenas.h"

int mi_strlen(const char *cad) {
 int n = 0;
 while (cad[n] != '\0')
   n++;
 return n;
}

char *mi_strcat(char *dest, const char *orig) {
 int i = mi_strlen(dest);
 int j = 0;
 while (orig[j] != '\0')
   dest[i++] = orig[j++];
 dest[i] = '\0';
 return dest;
}

int mi_strcmp(const char *a, const char *b) {
 int i = 0;
 while (a[i] != '\0' && a[i] == b[i])
   i++;
 return (unsigned char)a[i] - (unsigned char)b[i];
}

char *mi_strcpy(char *dest, const char *orig) {
 int i = 0;
 while ((dest[i] = orig[i]) != '\0')
   i++;
 return dest;
}
```

main.c

```c
#include "cadenas.h"
#include <stdio.h>

int main() {
 char cad1[64] = "ola";
 char cad2[64] = "worl";
 char destino[64];

 printf("Longitud de \"%s\": %d\n", cad1, mi_strlen(cad1));

 mi_strcat(cad1, cad2);
 printf("Concatenacion: %s\n", cad1);

 printf("Comparar \"abc\" y \"abd\": %d\n", mi_strcmp("abc", "abd"));
 printf("Comparar \"abc\" y \"abc\": %d\n", mi_strcmp("abc", "abc"));
 printf("Comparar \"b\" y \"a\": %d\n", mi_strcmp("b", "a"));

 mi_strcpy(destino, cad1);
 printf("Copia: %s\n", destino);

 return 0;
}
```

Ejecución del código

```
.../tareas/tarea7 × gcc main.c cadenas.c -o tarea7

.../tareas/tarea7 ❯ ./tarea7
Longitud de "ola": 3
Concatenacion: ola worl
Comparar "abc" y "abd": -1
Comparar "abc" y "abc": 0
Comparar "b" y "a": 1
Copia: ola worl
```

Conclusiones

Con esta tarea se trabajó con el manejo de cadenas de caracteres en C como arreglos de tipo char que terminan en el carácter nulo '\0'. Al realizar las funciones de longitud, concatenación, comparación y copia se entendió cómo funcionan las equivalentes de la biblioteca estándar, y que la concatenación y la copia necesitan que la cadena destino tenga espacio para evitar desbordamientos. También se practicó la separación del programa en un archivo de cabecera con los prototipos, un archivo de implementación y un programa principal que las verifica.